

学习 笔记:

学习 思路:

- 1.作为一个刚刚写完一轮题，还没有正式接触过开发的小白，我尝试了去听李沐和吴恩达的网课，也听了这个题目的推荐资料，但是发现还是云里雾里效果不好，遂决定直接通过实战的项目开发来进行学习，本项目开发的过程即我学习的过程，所以学习路径可能不是那么系统化，属于用什么学什么了
- 2.学习的过程中部分借鉴了ds的思路，让他先写了一遍代码，然后我对他的代码进行解读，最后自己写出了这个完整的项目（这就是我文件夹里learning by ds和bymyself后缀文件的不同）（因为可能使用了ai可能有些不太好，故特别声明，但bymyself里确实是自己写的）

1.数据清洗：（找人简单的询问了机器学习开发的思路，并获赠一本书（见附图1），通过书上内容开始了数据清洗部分）

- （1）第一步：验视数据库内容（包括前五行，列名，具体形状，确实情况，生存分布）

- （2）第二步：对数据进行大清洗&特征创建&特征填补（这里发现原本的书不太好使，网课中也没有我想要的部分，遂又购入一本新的工具书（见附图2））

这一部分我完成了对数据清洗，包括对新特征家庭总数的创建，对年龄、船票价格、上船地点、船舱号等缺失值的填补，对性别、上船港口、舱号的数字化处理（舱号用了独热编码），最后将数字格式改为pytorch运算的标准

2.数据划分，随机种子和实验配置：

- （1）第一步：首先设置了随机种子和划分比例（种子测试了好多从42，10086，195670到19560929，发现泥电建校的日期效果最好（这波神了），划分比例8:2的效果要好于7:3）
- （2）第二步：转化了原有的数据格式，将pandas和numpy处理的dataframe转化为了pytorch可以处理的张量格式（实际上这部分貌似应该属于上边的数据清洗里）
- （3）第三步：传入数据集

3.模型结构，损失函数，优化器和超参数（这里发现不会pytorch，遂购入第三本书（见附图3））：

- （1）模型搭建：这里学习了第三本书上的内容

我这里测试了三层神经网络，二层神经网络，一层神经网络，二层效果最好，三层过拟合，一层欠拟合

(2) 损失函数&优化器：直接调用的函数（torch确实好使）

(3) 超参数：批次大小设置为64（电脑能带的动且不会太慢），学习率设的0.001（0.01效果貌似差一点点，而且0.001不是很慢，毕竟数据少），device版本我是直接使用的cpu（因为在model_test里尝试过，不支持cuda）

4。训练模型的构建：

(1) 关于存储信息和创建文件夹是问的ds（过程如下：<https://chat.deepseek.com/share/t63ttn9m3q8qq7u6ue>），画图的过程也是现向ds学的（学习的那个对话找不到了[哭]）

(2) 循环中的代码是学习的书上内容

5.分析和总结：

测试了不同超参数对结果准确率的影响，有了新的实操的理解（一轮的疑惑终于得到了解答）

通过一个简单的项目学会了ml开发的过程，有了具体开发的思路，而不是只有一堆知识点的空中楼阁（这感觉好爽）

终于实操了!!!

附图：

1:

